方向 174：智能户外绳索 (Smart Rope) - 市场洞察

1. 市场

- 帐篷拉绳、登山吊运需监测张力，传统绳索凭感觉容易过紧/松
- 智能绳索嵌入传感器实时读取并预警

2. 客群

- 露营者（天幕/帐篷）
- 攀岩爱好者（保护）
- 户外搬运作业

3. KSF

- 光纤布拉力传感器，集成在绳芯，量程 0-500kg，精度 ±2%
- 终端读取器（夹在绳端）显示张力
- 阈值双色 LED 警告
- 低功耗设计，电池 2 年
- 可选编织颜色

4. 定价

- 智能绳索 (6m, Φ8mm): ¥99